



Rapport de Projet

Théorie des Graphes

Magron Mathis
Comparetto Matthieu

Département Sciences du Numérique
Deuxième année
2025 — 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modélisation sous forme de graphe	3
3	Étude des graphes non valués	4
4	Étude des graphes valués	6

Table des figures

1	Représentation visuelle des 9 configurations du réseau	3
2	Résultat densité low portée courte	4
3	Résultat densité low portée longue	4
4	Résultat densité average portée courte	4
5	Résultat densité average portée longue	5
6	Résultat densité high portée courte	5
7	Résultat densité high portée longue	5
8	Résultat densité low	6
9	Résultat densité avg	7
10	Résultat densité high	7

Liste des tableaux

1	Synthèse des caractéristiques topologiques	6
2	Comparaison des performances à portée maximale (60 km)	7

1 Introduction

Ce projet, réalisé dans le cadre du module de Théorie des Graphes, a pour objectif la modélisation sous forme de graphe d'un essaim de nanosatellites afin d'en étudier les caractéristiques structurelles et fonctionnelles.

Le projet a été réalisé en trois parties :

- Une **modélisation sous forme de graphe** des différentes configurations.
- Une **étude des graphes non valués** (topologie).
- Une **étude des graphes valués** (coûts énergétiques).

L'objectif principal est d'analyser la connectivité d'un réseau de 100 satellites en fonction de la densité de l'essaim (faible, moyenne et forte) et de la portée de transmission (20, 40, 60 km). Cette étude vise à déterminer l'impact de ces paramètres sur la topologie du réseau, en cherchant un compromis entre la couverture globale (densité) et le coût énergétique de communication (portée et distance).

2 Modélisation sous forme de graphe

La première étape de ce projet a consisté à représenter graphiquement le réseau de nanosatellites pour les trois densités proposées et les trois niveaux de portée. Chaque nanosatellite est représenté par un sommet. Une arête entre deux nanosatellites existe si la distance euclidienne les séparant est inférieure ou égale à la portée de transmission.

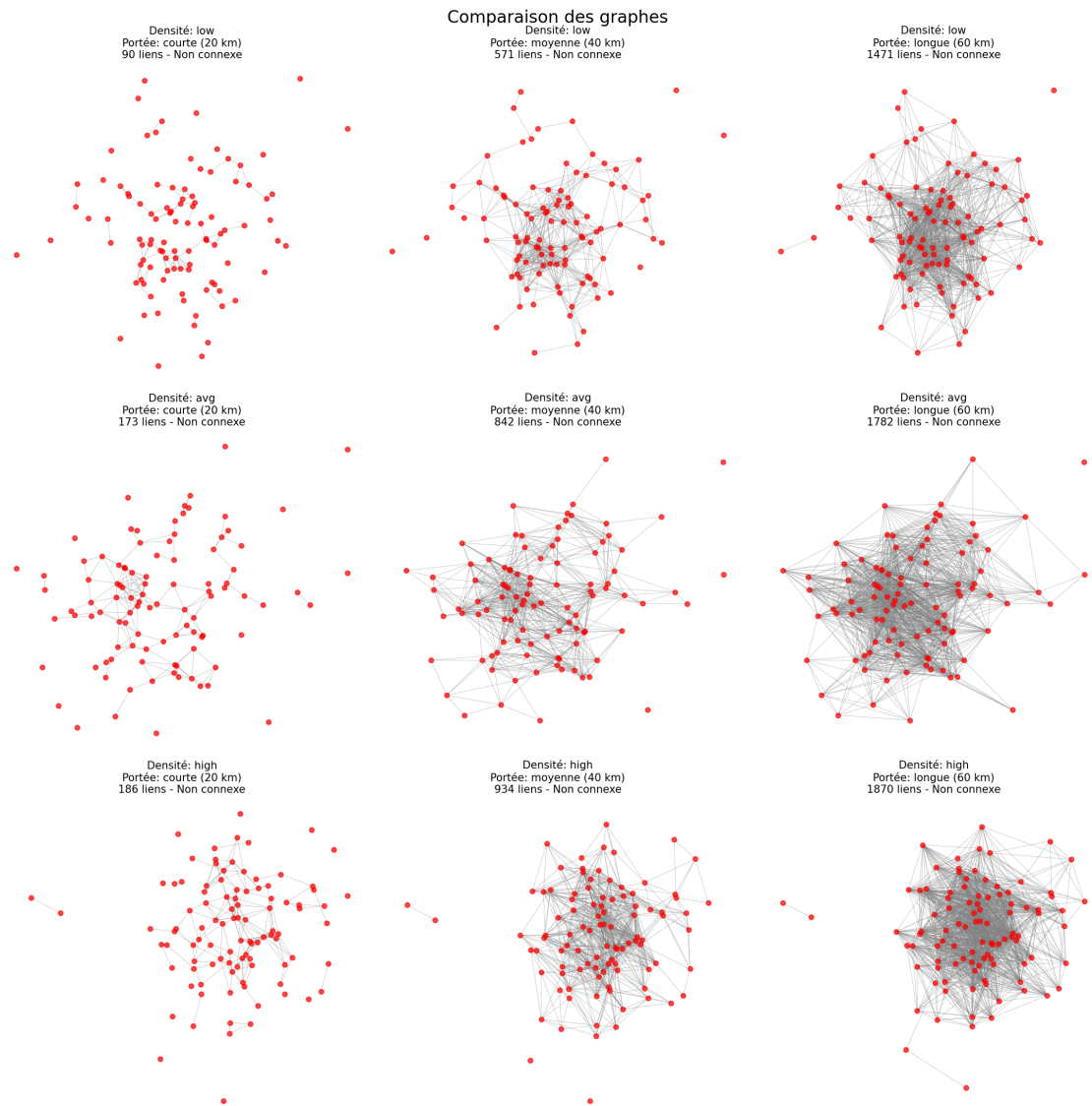


FIGURE 1 – Représentation visuelle des 9 configurations du réseau

On observe visuellement que plus la portée augmente, moins le réseau est fragmenté. À faible portée (20 km), le réseau est constitué de multiples composantes connexes isolées ("poussière d'étoiles"). L'augmentation de la densité densifie le noyau central du réseau. Cependant, il est important de noter que même avec une densité élevée et une portée maximale (60 km), le graphe reste techniquement **non connexe** (présence de quelques satellites isolés), bien qu'une composante géante se forme.

Une densité élevée et une grande portée sont donc deux paramètres qui influent positivement sur la connectivité, augmentant le degré moyen et la taille des cliques.

3 Étude des graphes non valués

Dans cette partie, nous avons utilisé les fonctions de la bibliothèque *NetworkX* pour extraire les métriques topologiques. Voici les résultats sur les trois topologies pour la portée de 20km et de 60 km.

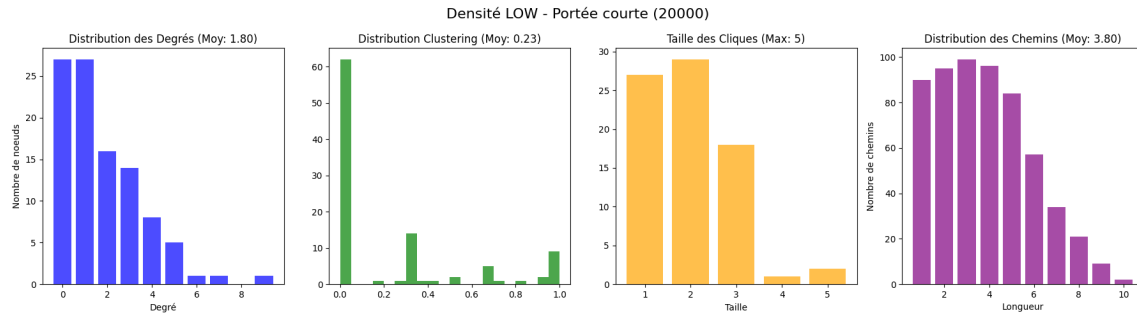


FIGURE 2 – Résultat densité low portée courte

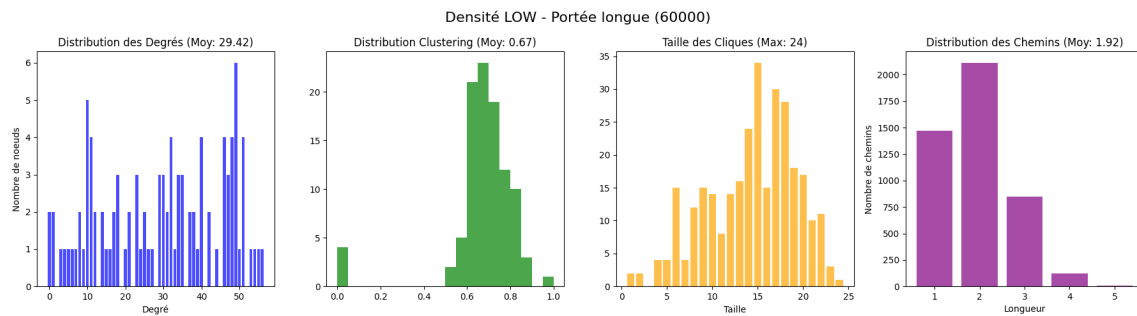


FIGURE 3 – Résultat densité low portée longue

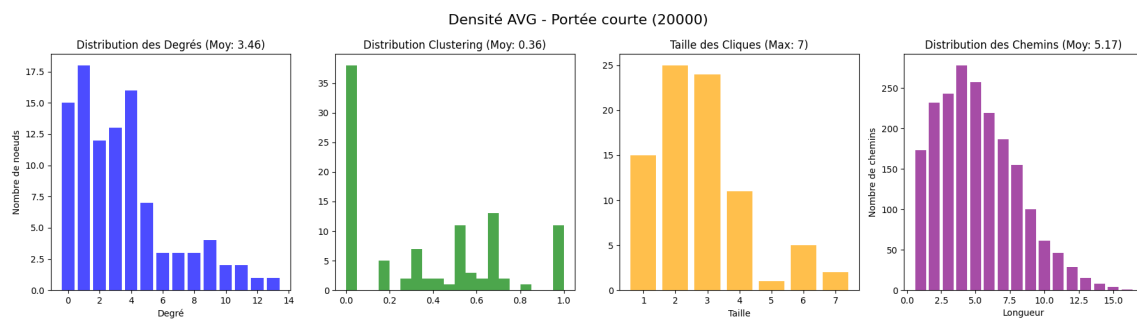


FIGURE 4 – Résultat densité average portée courte

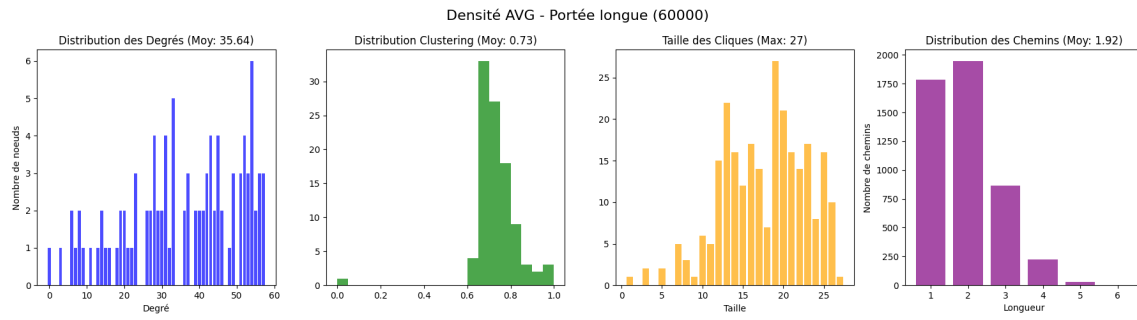


FIGURE 5 – Résultat densité average portée longue

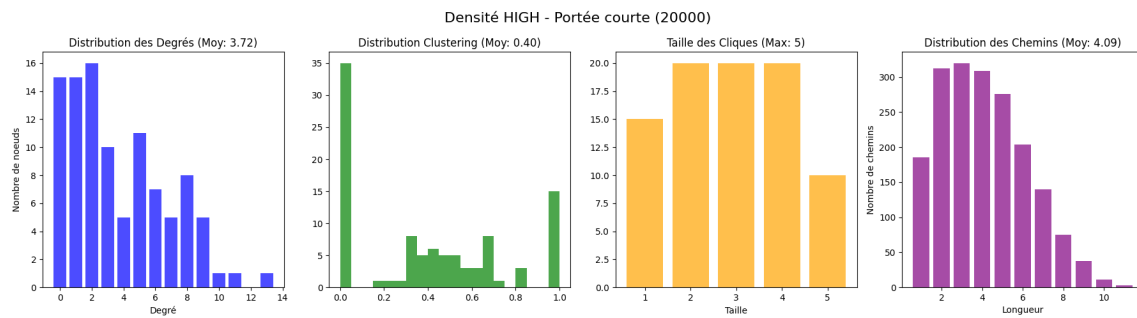


FIGURE 6 – Résultat densité high portée courte

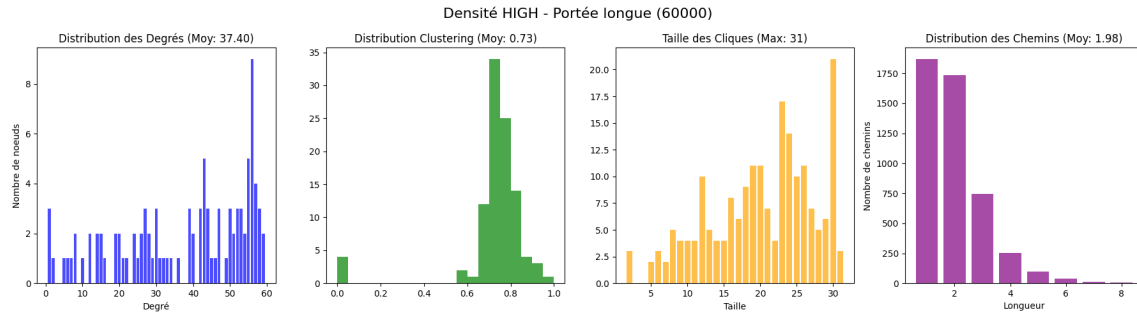


FIGURE 7 – Résultat densité high portée longue

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

TABLE 1 – Synthèse des caractéristiques topologiques

Densité	Portée (km)	Nb Liens	Degré Moy.	Clustering	Max Clique	Chemin Moy. (Sauts)
Low	20	90	1.80	0.23	5	3.80
	40	571	11.42	0.52	12	2.90
	60	1471	29.42	0.67	24	1.92
Avg	20	173	3.46	0.36	7	5.17
	40	842	16.84	0.64	16	2.77
	60	1782	35.64	0.73	27	1.92
High	20	186	3.72	0.40	5	4.09
	40	934	18.68	0.67	21	2.81
	60	1870	37.40	0.73	31	1.98

On constate que bien que la densité ajoute des liens, c'est la portée qui est le facteur déterminant pour la performance du réseau. Le passage de 20 km à 40 km provoque une transition majeure : le degré moyen (nombre de voisins accessibles en un saut) augmente considérablement, tout comme la robustesse locale mesurée par le clustering et la taille des cliques.

Concernant les plus courts chemins (en nombre de sauts), l'augmentation de la portée réduit drastiquement le diamètre du réseau. À 60 km, on observe un effet "petit monde" où il suffit en moyenne de moins de 2 sauts pour rejoindre n'importe quel satellite de la composante principale.

4 Étude des graphes valués

Dans cette dernière partie, nous introduisons le coût physique de communication pour une portée fixe de 60 km. Le poids d'une arête est ici défini par le carré de la distance euclidienne (d^2), représentant l'énergie nécessaire à la transmission.

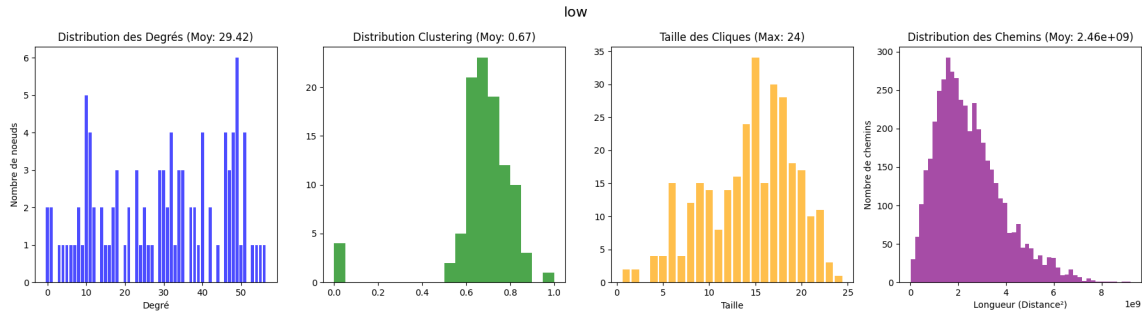


FIGURE 8 – Résultat densité low

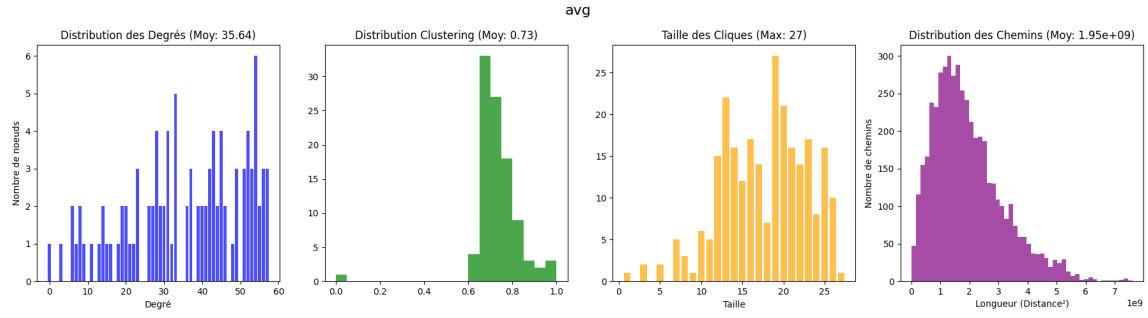


FIGURE 9 – Résultat densité avg

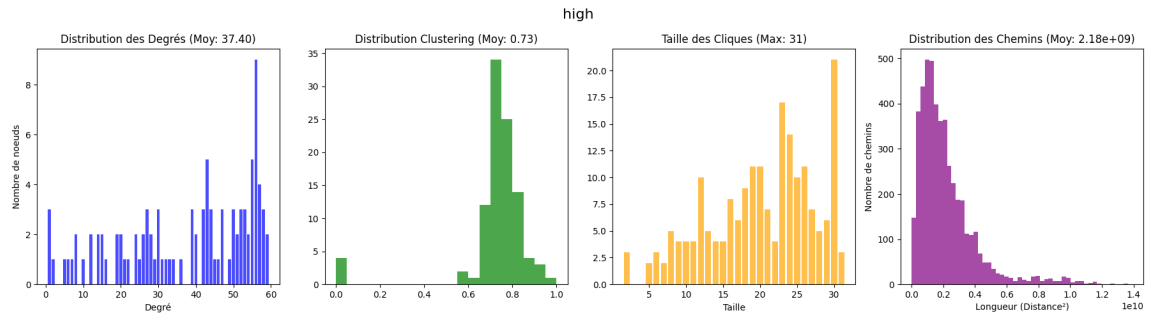


FIGURE 10 – Résultat densité high

TABLE 2 – Comparaison des performances à portée maximale (60 km)

Densité	Degré Moyen	Latence Moy. (Sauts)	Coût Moy. (d^2)
Low	29.42	1.92	2.46×10^9
Avg	35.64	1.92	1.95×10^9
High	37.40	1.98	2.18×10^9

L'analyse des résultats révèle un optimum intéressant :

- En densité faible, les satellites sont éloignés, imposant des liens longs et donc coûteux (2.46×10^9).
- En densité forte, la multiplicité des chemins possibles et la topologie dense entraînent paradoxalement un coût moyen légèrement supérieur (2.18×10^9).
- La densité moyenne offre le meilleur compromis, minimisant le coût énergétique (1.95×10^9) tout en conservant une latence optimale (1.92 sauts).